مرور فصل

فرهنگ نوشتن

۱- چرا ۰/۶ و ۰/۶۰ و ۰/۶۰۰ با هم مساوی‌اند؟ توضیح دهید.

۲- برای انجام دادن جمع و تفریق دو عدد اعشاری، به چه نکته‌هایی توجّه می‌کنیم؟ توضیح دهید.

۳- توضیح دهید که چگونه دو عدد اعشاری را در هم ضرب می‌کنیم.

تمرین

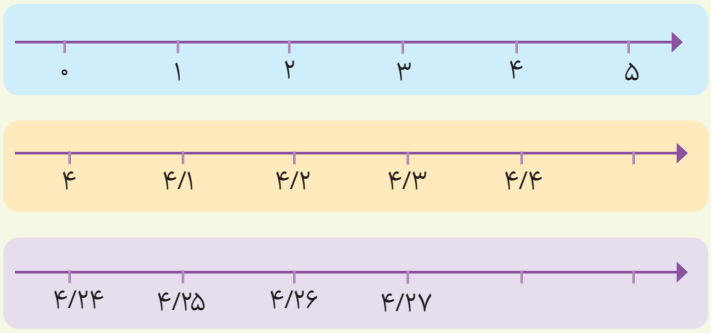
۱- در هر مورد کدام نوع نوشتن رایج‌تر است؟ آن را رنگ کنید.

- دمای اتاق $28\frac{4}{10}$ ، ۲۸/۴ است.
- $\frac{1}{5}$ ، ۰/۲۵ از گونی برنج مصرف شد.
- آقای دیانت $\frac{1}{5}$ ، ۰/۲ مال خود را به عنوان خمس پرداخت.
- قدّ عمو ۱/۷۶ ، $1\frac{76}{100}$ متر است.

۲- عدد ۳/۱۵۹ را به حروف بنویسید. _____

- این عدد بین کدام دو عدد صحیح است؟ _____ به کدام نزدیک‌تر است؟ _____
- گسترده‌ی این عدد را بنویسید. _____

۳- جای تقریبی عدد ۴/۲۵۶ را روی هریک از محورهای زیر مشخّص کنید.

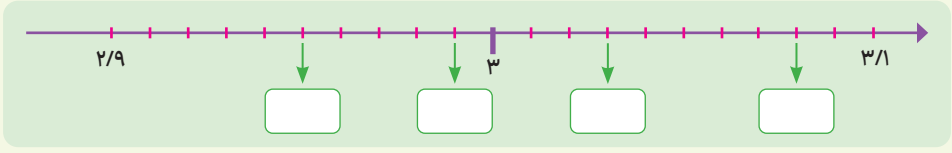


۴- در جاهای خالی عدد مناسب بنویسید.

(۵ × ۱) + (۶ × ۰/۱) + (۳ × ۰/۰۱) + (۹ × ۰/۰۰۱) = _____

(_____ × _____) + (_____ × _____) + (۱ × ۳) + (_____ × _____) = ۲۳/۰۴۸

۵- در جاهای خالی عدد مناسب بگذارید.



۶- از کوچک به بزرگ مرتّب کنید.

سه ششم ، $۳\frac{۳}{۵}$ ، ۰/۳۶ ، سیصد و شش ، ۳/۶۱ ، ۰/۰۳۶

_____

۷- ابتدا عددهای زیر را با تقریب رقم دهم به نزدیک‌ترین عدد به‌دست آورید و حاصل تقریبی عبارت را پیدا کنید. سپس آنها را به‌طور دقیق محاسبه کنید. در آخر دو عدد به‌دست آمده را با هم مقایسه کنید.

۴/۸ × ۳/۰۲۵ =

۵/۲۹۸ + ۱۳/۲ + ۴/۰۰۲ =

۱۷/۳ - ۴/۱۵۶ =

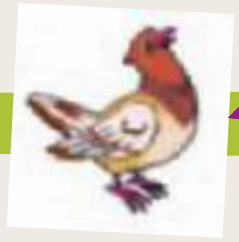
۸- هرکدام از عددهای زیر چند برابر ۰/۴۲۷ است؟

۴۲۷ ، ۴۲۷۰ ، ۴/۲۷ ، ۴۲/۷

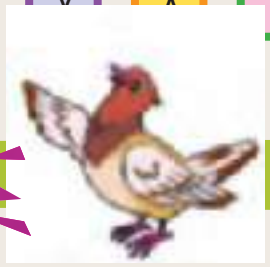
معما و سرگرمی

روی هریک از کارت‌های زیر یک رقم نوشته شده و یک کارت، مخصوص ممیّز است.





بازی کنید.



الف) دو کارت و کارت ممیّز را بردارید. نزدیک‌ترین عدد به یک را که مساوی یک نباشد، بسازید.

ب) این بار با سه کارت و کارت ممیّز این کار را بکنید.

پ) عدد اوّلی به یک نزدیک‌تر بود یا عدد دومی؟ _____

ت) چهار کارت بردارید؛ کارت ممیّز را وسط آنها بگذارید و نزدیک‌ترین عدد به ۵۰ را بسازید.

ث) با سه کارت و کارت ممیّز، کوچک‌ترین و با سه کارت و کارت ممیّز، بزرگ‌ترین عدد ممکن را بسازید و اختلاف آنها را به‌دست آورید.

ج) $\frac{۱۲۳}{۱۰۰۰}$ را با کارت‌ها بسازید و آن را به حروف بنویسید.

_____

فرهنگ خواندن

تا پیش از اختراع عددهای دهدهی، هر واحد را به شصت قسمت مساوی تقسیم می‌کردند. بعد هم اگر لازم بود، هریک از آنها را به شصت قسمت کوچک‌تر تقسیم می‌کردند و همین‌طور ادامه می‌دادند؛ مانند تقسیم هر ساعت به شصت دقیقه و هر دقیقه به شصت ثانیه.

در آن زمان، محاسبه‌کردن با این عددها کار بسیار مشکلی بود امّا حدود ۶۰۰ سال پیش، یک ریاضی‌دان این مشکل را برای همیشه حل کرد. او هر قسمت را به‌جای اینکه به شصت قسمت تقسیم کند، به ده قسمت تقسیم کرد و جدول ارزش مکانی دهدهی را اختراع کرد.

آیا مخترع عددهای دهدهی را می‌شناسید؟ او ریاضی‌دان و ستاره‌شناس بزرگ ایرانی «غیاث‌الدّین جمشید کاشانی» است که به «الکاشی» معروف بوده است.



نخستین برگه‌های کتاب «مفتاح‌الحساب» اثر غیاث‌الدّین جمشید کاشانی



۶
اندازه‌گیری



شهر همدان بیش از ۵ هزار سال قدمت دارد. میدان مرکزی این شهر، میدان امام خمینی (قُدِّسَ سِرُّهُ) است که نزدیک به یک قرن پیش ساخته شده است. این میدان به شکل دایره است و ۶ خیابان با زاویه‌ی ۶۰ درجه از آن جدا می‌شوند. شکل دایره‌ای این میدان باعث شده که هرچه شهر بزرگ‌تر می‌شود، باز هم مرکزیت میدان حفظ شود.